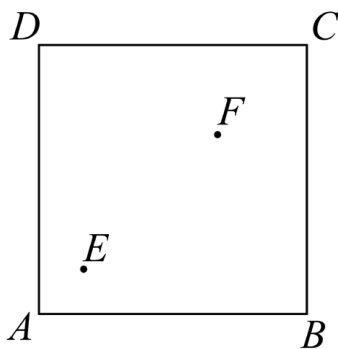


2024 年上海卷(春)

一、填空题

1. 函数 $y = \log_2 x$ 的定义域为_____.
2. 直线 $x - y + 1 = 0$ 的倾斜角为_____.
3. 已知 $\frac{z}{1+i} = i$, 则 $z =$ _____.
4. $(x-1)^6$ 展开式中 x^4 的系数为_____.
5. 三角形 ABC 中, $BC = 2$, $A = \frac{\pi}{3}$, $B = \frac{\pi}{4}$, 则 $AB =$ _____.
6. 已知 $ab = 1$, $4a^2 + 9b^2$ 的最小值为_____.
7. 数列 $\{a_n\}$, $a_n = n + c$, $S_7 < 0$, c 的取值范围为_____.
8. 三角形三边长为 5, 6, 7, 则以边长为 6 的两个顶点为焦点, 过另外一个顶点的双曲线的离心率为_____.
9. 已知 $f(x) = x^2$, $g(x) = \begin{cases} f(x), & x \geq 0, \\ -f(-x), & x < 0, \end{cases}$ 求 $g(x) \leq 2 - x$ 的 x 的取值范围_____.
10. 在棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 底面 $ABCD$ 为平行四边形, $|AA_1| = 3$, $|BD| = 4$, $\overrightarrow{AB_1} \cdot \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{AD_1} \cdot \overrightarrow{DC} = 5$, 设异面直线 AA_1 与 BD 的夹角为 θ , 则 $\cos \theta =$ _____.
11. 正方形草地 $ABCD$ 边长 1.2, E 到 AB, AD 距离为 0.2, F 到 BC, CD 距离为 0.4, 有个圆形通道经过 E, F , 且经过 AD 上一点, 求圆形通道的周长_____. (精确到 0.01)



第 11 题图

12. $a_1 = 2, a_2 = 4, a_3 = 8, a_4 = 16$, 任意 $b_1, b_2, b_3, b_4 \in \mathbf{R}$, 满足 $\{a_i + a_j \mid 1 \leq i < j \leq 4\} = \{b_i + b_j \mid 1 \leq i < j \leq 4\}$, 求有序数列 $\{b_1, b_2, b_3, b_4\}$ 有_____对.

二、单选题

13. 已知 $a, b, c \in \mathbf{R}$, $b > c$, 下列不等式恒成立的是 ().

A. $a + b^2 > a + c^2$

B. $a^2 - c > a^2 - b$

C. $ab^2 > ac^2$

D. $a^2b > a^2c$

14. 空间中有两个不同的平面 α, β 和两条不同的直线 m, n , 则下列说法中正确的是().

- A. 若 $\alpha \perp \beta, m \perp \alpha, m \perp n$, 则 $n \perp \beta$ B. 若 $\alpha \perp \beta, m \perp \alpha, n \perp \beta$, 则 $m \perp n$
 C. 若 $\alpha \parallel \beta, m \parallel \alpha, n \parallel \beta$, 则 $m \parallel n$ D. 若 $\alpha \parallel \beta, m \parallel \alpha, m \parallel n$, 则 $n \parallel \beta$

15. 有四种礼盒, 前三种里面分别仅装有中国结, 记事本, 笔袋, 第四个礼盒里面三种礼品都有, 现从中任选一个盒子, 设事件 A : 所选盒中有中国结, 事件 B : 所选盒中有记事本, 事件 C : 所选盒中有笔袋, 则().

- A. 事件 A 与事件 B 互斥 B. 事件 A 与事件 B 相互独立
 C. 事件 A 与事件 $B \cup C$ 互斥 D. 事件 A 与事件 $B \cap C$ 相互独立

16. 现定义如下: 当 $x \in (n, n+1)$ 时($n \in \mathbb{N}$), 若 $f(x+1) = f'(x)$, 则称 $f(x)$ 为延展函数. 已知当 $x \in (0, 1)$ 时, $g(x) = e^x$, 且 $h(x) = x^{10}$, 且 $g(x), h(x)$ 均为延展函数, 则以下结论().

- A. (1)(2)都成立 B. (1)(2)都不成立
 C. (1)成立(2)不成立 D. (1)不成立(2)成立

三、解答题

17. 已知 $f(x) = \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{3}\right)$, $\omega > 0$.

(1) 设 $\omega = 1$, 求 $y = f(x), x \in [0, \pi]$ 的值域;

(2) $a > \pi (a \in \mathbb{R})$, $f(x)$ 的最小正周期为 π , 若在 $x \in [\pi, a]$ 上恰有 3 个零点, 求 a 的取值范围.

18. 如图, PA, PB, PC 为圆锥三条母线, $AB = AC$.

(1) 证明: $PA \perp BC$;

(2) 若圆锥侧面积为 $\sqrt{3}\pi$, BC 为底面直径, $BC = 2$, 求二面角 $B-PA-C$ 的大小.

19. 水果分为一级果和二级果, 共 136 箱, 其中一级果 102 箱, 二级果 34 箱.

(1) 随机挑选两箱水果, 求恰好一级果和二级果各一箱的概率;

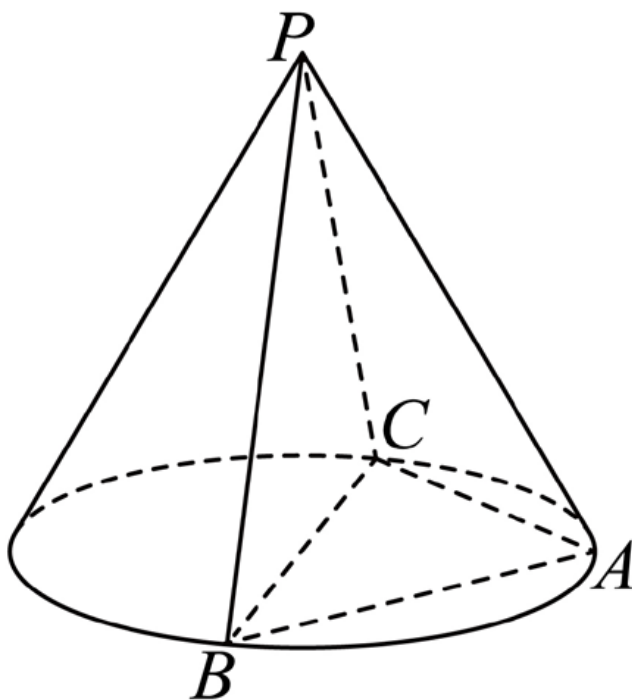
(2) 进行分层抽样, 共抽 8 箱水果, 求一级果和二级果各几箱;

(3) 抽取若干箱水果, 其中一级果共 120 个, 单果质量平均数为 303.45 克, 方差为 603.46; 二级果 48 个, 单果质量平均数为 240.41 克, 方差为 648.21; 求 168 个水果的方差和平均数, 并预估果园中单果的质量.

20. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知点 A 为椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{2} = 1$ 上一点, F_1, F_2 分别为椭圆的左, 右焦点.

(1) 若点 A 的横坐标为 2, 求 $|AF_1|$ 的长;

(2) 设 Γ 的上, 下顶点分别为 M_1, M_2 , 记 $\triangle AF_1F_2$ 的面积为 S_1 , $\triangle AM_1M_2$ 的面积为 S_2 , 若 $S_1 \geq S_2$, 求 $|OA|$ 的取值范围;



第 18 题图

- (3) 若点 A 在 x 轴上方, 设直线 AF_2 与 Γ 交于点 B , 与 y 轴交于点 K , KF_1 延长线与 Γ 交于点 C , 是否存在 x 轴上方的点 C , 使得 $\overrightarrow{F_1A} + \overrightarrow{F_1B} + \overrightarrow{F_1C} = \lambda(\overrightarrow{F_2A} + \overrightarrow{F_2B} + \overrightarrow{F_2C})$ ($\lambda \in \mathbf{R}$) 成立? 若存在, 请求出点 C 的坐标; 若不存在, 请说明理由.

21. 记 $M(a) = \{t \mid t = f(x) - f(a), x \geq a\}$, $L(a) = \{t \mid t = f(x) - f(a), x \leq a\}$.

- (1) 若 $f(x) = x^2 + 1$, 求 $M(1)$ 和 $L(1)$;
- (2) 若 $f(x) = x^3 - 3x^2$, 求证: 对于任意 $a \in \mathbf{R}$, 都有 $M(a) \subseteq [-4, +\infty)$, 且存在 a , 使得 $-4 \in M(a)$.
- (3) 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的 $f(x)$ 有最小值, 求证“ $f(x)$ 是偶函数”的充要条件是“对于任意正实数 c , 均有 $M(-c) = L(c)$ ”.

文件类型: 整卷 LaTeX 重排

来源: DxAThing/Gaokao-Math-Problems-Compilation (LaTeX 重排) (<https://github.com/DxAThing/Gaokao-Math-Problems-Compilation>, 版本 a0acf69)

许可: CC BY-SA 4.0; 题源 deekur/gaokaomath (CC BY 4.0)

编译: gaokao-qbnk 项目 (github.com/zhzx2026/gaokao-qbnk) 用 XeLaTeX 统一编译; 如发现错漏请以原卷为准并提 issue。